

Kebangkitan Era Algoritmik

MIT 6.253 - Edisi Indonesia, halaman sumber 15

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

2026-08-23

Daftar Isi

1	Tentang batas ini	1
2	Kebangkitan Era Algoritmik	1
3	Identitas sumber dan batas edisi	2

1 Tentang batas ini

Ini adalah rekonstruksi sumber semantik dan terjemahan bahasa Indonesia dari Dimitri P. Bertsekas, *Convex Analysis and Optimization*, MIT OpenCourseWare 6.253, Spring 2012, halaman PDF sumber 15. Halaman ini merangkum hubungan antara program konveks, LP, dualitas, algoritme, paradigma baru, pemrograman konik, dan pembelajaran mesin. Materi sumber berada di bawah CC BY-NC-SA 4.0.

Halaman sumber ini hanya berupa teks dan daftar; tidak ada grafik atau aset gambar yang disalin. Bantuan produksi dan QA: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**, atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber atau pemberi lisensi. Tidak ada dukungan oleh MIT atau penulis sumber yang tersirat. Tinjauan bahasa manusia/penutur asli belum tercatat.

Istilah teknis diterjemahkan secara konsisten: *piecewise linear* menjadi “linear sepotong-sepotong”, *robust* dipertahankan sebagai istilah bidang, dan *compressed sensing* menjadi “penginderaan terkompresi”. Notasi sumber ℓ_1 dipertahankan sebagai notasi matematika inline.

Pengenalan stabil tetap melekat pada halaman dan keenam butirnya, meskipun HTML atau PDF mengalir ulang ke ukuran layar atau halaman yang berbeda.

2 Kebangkitan Era Algoritmik

- **Program konveks dan LP terhubung melalui**
 - Dualitas
 - Masalah linear sepotong-sepotong berskala besar
- **Sinergi antara:**
 - Dualitas
 - Algoritme
 - Aplikasi
- **Paradigma masalah baru dengan aplikasi yang kaya**

- **Dekomposisi berbasis dualitas**

- Alokasi sumber daya berskala besar
- Relaksasi Lagrange, optimisasi diskret
- Pemrograman stokastik

- **Pemrograman konik**

- Optimisasi robust
- Pemrograman semidefinit

- **Pembelajaran mesin**

- Mesin vektor pendukung
- Regularisasi ℓ_1 /regresi robust/penginderaan terkompresi

Halaman sumber 15.

3 Identitas sumber dan batas edisi

- Sumber: Dimitri P. Bertsekas, *Lecture Slides on Convex Analysis and Optimization*, berdasarkan MIT 6.253, Spring 2012.
- Batas tepat: hanya halaman PDF lengkap 15; halaman berikutnya adalah halaman 16 dalam kelanjutan catatan lengkap.
- Topologi: enam butir tingkat atas dan dua belas butir bertingkat. Tidak ada rumus tampilan terpisah; satu-satunya notasi matematika adalah label inline ℓ_1 pada butir terakhir.
- Permukaan: halaman sumber hanya berupa teks dan daftar. Halaman ini tidak memuat grafik, tabel, contoh, latihan pembelajar, petunjuk, solusi, kode, tautan, atau komputasi interaktif. Tidak ada byte gambar, potongan, atau tata letak sumber yang disalin.
- Hak: komponen turunan ini tetap CC BY-NC-SA 4.0, dengan kewajiban atribusi, penandaan perubahan, penggunaan nonkomersial, ShareAlike, dan nondukungan.

Halaman sumber 15.